

广东金融学院《线性代数》 2016-2017第一学期期末试卷

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 3 阶行列式中的 $\det(a_{ij})$ 中含有元素 a_{22} 的乘积项共有_____项.

2. 设 $abc \neq 0$; $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

3. 若 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & x \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$, 则 $x =$ _____.

4. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4I = O$, 则 $(A + I)^{-1} =$ _____.

5. 设 C 是 $m \times n$ 矩阵, 若有矩阵 A, B , 使 $AC = C^T B$, 则 A 的行数 $\times$ 列数为_____.

6. 设有向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关, 若向量组 A 与向量 B 等价, 则 s 与 t 的关系为: _____.

7. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有唯一零解, 则 $r(A) =$ _____.

8. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 3$, 则 $|(2A)^{-1}| =$ _____.

9. 已知 $\alpha_1 = (6, a+1, 3)$, $\alpha_2 = (a, 2, -2)$, 若 α_1, α_2 线性相关, 则 $a =$ _____.

10. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 则 $|A^2 - 2A + 3I| =$ _____.

二、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 若行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则行列式 $D_1 = \begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ ().

A. -12. B. 12. C. -24. D. 24.

2. 假设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = BA, AC = CA$, 则 $ABC =$ ().

A. ACB B. CBA C. BCA D. CAB

3. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|A \cdot A^T| =$ ().

A. 2^n . B. 2^{n+1} . C. 2^{n-1} . D. 4.

4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是().

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不是零向量 B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都不成比例
- C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示 D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个部分组线性无关
5. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩等于 n 则必有 ().
- A. $m = n$ B. $m < n$ C. $m > n$ D. $m \geq n$

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$

2. 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11 \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = -6 \end{cases}$ 的全部解, 并用对应导出组的基础解系表示。

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} 。

4. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -7 \\ -4 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 17 \\ 9 \end{pmatrix}$, 试求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组, 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

四、应用题 (10 分)

设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, 试求出正交矩阵 P, 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

五、证明题 (5 分)

设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 试证明: AB 也是正交矩阵。

参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

$$1.2; \quad 2. \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ \frac{1}{a} & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad 3.5; \quad 4. A-3I; \quad 5. n \times m;$$

$$6. s=t; \quad 7. n; \quad 8. \frac{1}{24}; \quad 9.-4; \quad 10.36.$$

二、单选题（每小题 3 分，共 15 分）

1.A 2.C 3.B 4.C 5.D

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

$$1. \text{解: 原式} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 5 & -1 \\ -1 & 15 & 16 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} \quad (3 \text{分})$$

$$= (-1) \times (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 15 & 16 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \quad (6 \text{分})$$

$$= (-1) \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 17 & 15 \\ 0 & -5 & 1 \end{vmatrix} \quad (8 \text{分})$$

$$= -92 \quad (10 \text{分})$$

2. 解：作方程组的增广矩阵 $(A:b)$ ，并对它施以初等行变换

$$\text{则 } (A:b) = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 5 & 3 & 6 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 & 1 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{9}{7} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3 \text{分})$$

$$\text{即原方程组与方程组} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{7}x_3 - \frac{1}{2}x_4 = 1 \\ x_2 - \frac{1}{7}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = -2 \end{cases} \text{同解, 其中 } x_3, x_4 \text{ 为自由变量}$$

取 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 得方程组的一个解 $\eta = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (6 分)

取自由变量 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 即得导出组基础解系:
$$\begin{cases} x_1 + \frac{9}{7}x_3 - \frac{1}{2}x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{1}{7}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{9}{7} \\ \frac{1}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9 \text{ 分})$$

因此全体解为: $x = \eta + c_1\xi_1 + c_2\xi_2$, 其中 c_1, c_2 为任意常数。 (10 分)

3. 解: 方法一: $\because |A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 6$ (2 分)

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -13, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 8, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \quad (8$$

分)

$$\text{则 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{13}{6} & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

方法二: 初等变换

4. 解: 对矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 施以初等行变换

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & -7 & 17 \\ -1 & -1 & -4 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

所以矩阵秩为 3

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为一组极大线性无关组 (8 分)

$$\alpha_3 = 5\alpha_1 - \alpha_2 \quad (10 \text{ 分})$$

四、应用题 (10 分)

$$\text{解: 由 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7) = 0$$

$$\text{得: } \lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -7 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{将 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ 代入 } (\lambda_i I - A)x = 0 \quad \text{得 } (2I - A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{其基础解系: } \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ 利用施密特正交化方法, 将 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 正交化}$$

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1 = (-2, 1, 0)^T, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right)^T \quad (5 \text{ 分})$$

$\lambda_3 = -7$ 时, $(\lambda_3 I - A)x = 0$ 得:

$$(-7I - A) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 其基础解系: } \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化有:

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{\sqrt{5}}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{令正交矩阵 } P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2\sqrt{5}}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5\sqrt{5}}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \text{则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -7 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

分)

五、证明题 (5 分)

$$\text{证明: } \because AA^T = E = I, BB^T = E = I \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则: } (AB)(AB)^T = ABB^T A^T = AA^T = I \quad (4 \text{ 分})$$

$$\therefore AB \text{ 也是正交矩阵} \quad (5 \text{ 分})$$

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056